

Ekometrie : Druhý úkol

Mikoláš Juřík (příklad 1), Petr Sychra (příklad 2), Tommi Vo a Juraj Mikoláš a Jan Vala - (příklad 3)¹

4.5.2026

Abstrakt:

Klíčová slova: Chowův test, strukturální zlom, Okunův zákon, umělé proměnné

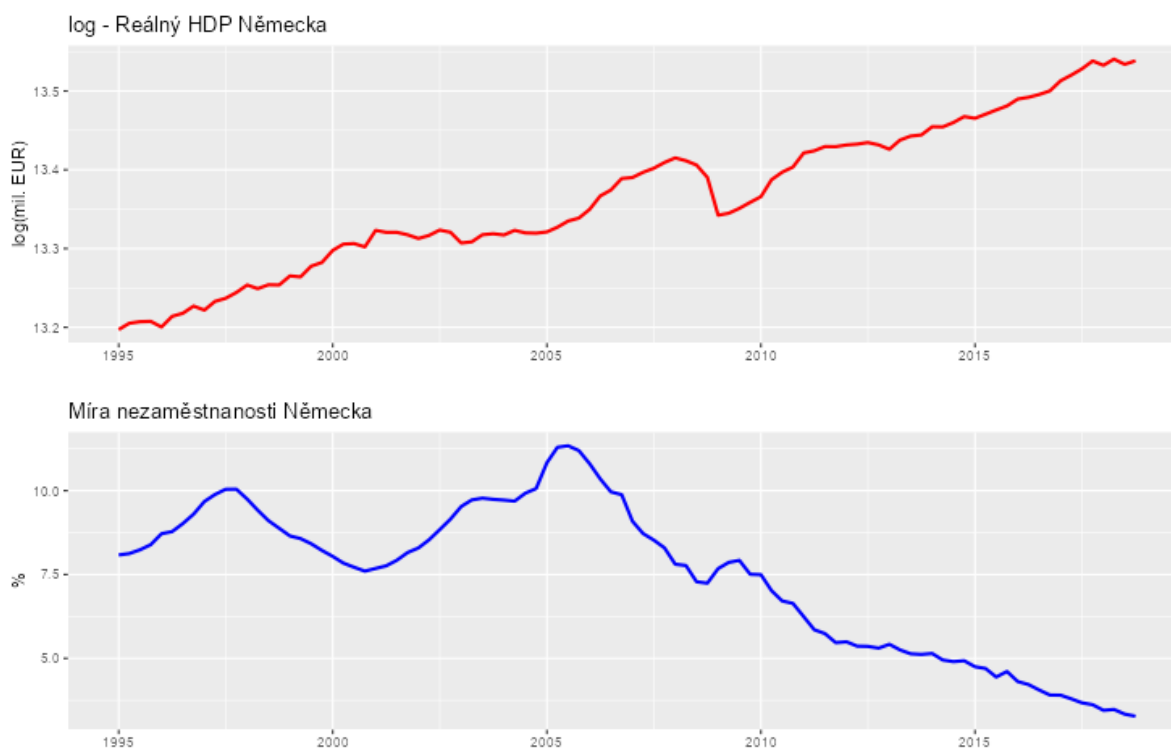
JEL klasifikace: E24, E32

1 Volba oblíbené ekonomiky a příprava dat

1.1 Nahrání dat a Chowův test

Jako zkoumaná ekonomika bylo zvoleno Německo v období od roku 1995 do roku 2018. Použitá data čili čtvrtletní míra nezaměstnanosti a reálný HDP pocházejí z databáze FRED. Data jsou převedena na časové řady a jsou vizualizována :

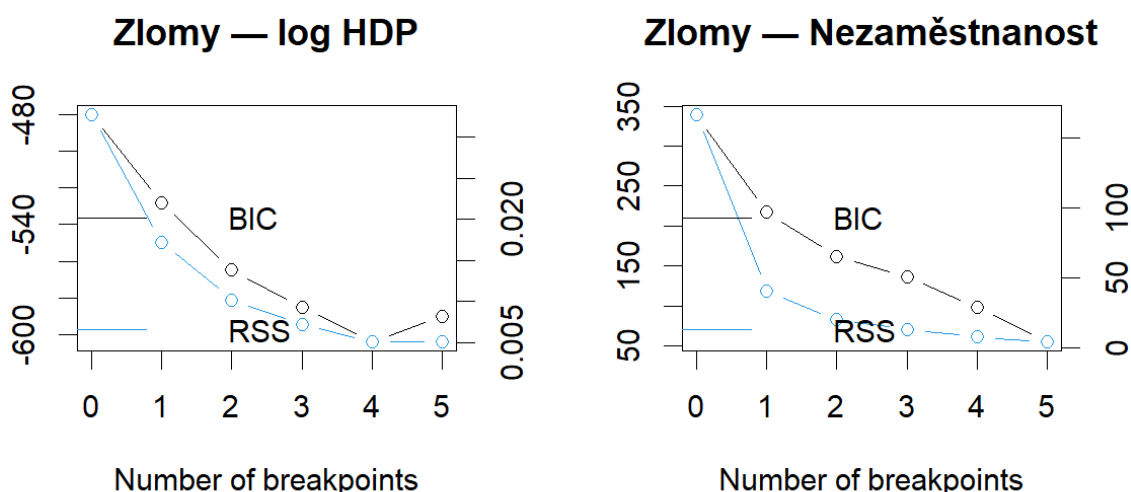
Obrázek 1: Vizualizace U a reálného HDP



¹Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, obor: Matematické a statistické metody v ekonomii,

Z vizualizace je patrný lineární trend Log HDP s výrazným zalomením v okolí roku 2008. Míra nezaměstnanosti naopak po roce 2005 klesá a opět se přechodně zvyšuje v době krize. Pro endogenní identifikaci zlomů byl použit Bai-Perronův test. Pro log HDP BIC identifikuje jako optimum čtyři zlomy, přičemž zlom 2008Q4 je přítomen ve všech specifikacích, což z něj dělá dominantní zlom v datech. Pro míru nezaměstnanosti BIC monotónně klesá bez jasného optima, čili není identifikován dominantní zlom. S ohledem na konzistenci obou řad, věcnou interpretaci (finanční krize jako exogenní šok) byl zvolen pro obě řady jeden zlom v 2008Q4.

Obrázek 2: Endogenní identifikace zlomů



Přítomnost tohoto zlomu pak potvrdil i Chowův test strukturálního zlomu.

Tabulka 1: Výsledky Chowova testu strukturálního zlomu (2008Q4)

Proměnná	Model	F-statistika	p -hodnota
Log HDP ($IGNP$)	$IGNP \sim Time$	41,359	$1,538 \times 10^{-13}$
Nezaměstnanost (U)	$U \sim Time$	75,480	$< 2,2 \times 10^{-16}$

Výsledky testu tedy formálně potvrzují vizuální pozorování a opravňují zahrnutí umělé proměnné reflektující tento zlom do trendových rovnic.

1.2 Tvorba umělých proměnných a detrendování

Na základě výsledků Chowova testu je zkonstruována dummy proměnná D , která nabývá hodnoty 0 před zlomem a hodnoty 1 od 2008Q4 a dále. Také je vytvořena interakční proměnná $Time_2_t = Time_t - t^*$, kde t^* představuje časový index pro 2008Q4. Detrendování obou řad probíhá odhadem trendových rovnic (5) a (6) dle Webera (1995). Kvůli přítomné změně sklonu (nikoliv jen úrovně) v nezaměstnanosti je do regrese zahrnut i interakční člen. Cyklické složky

jsou definovány jako rezidua z těchto regresí:

$$\log(HDP)_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot Time_t + \beta_2 \cdot D_t + \beta_3 \cdot (D_t \times Time_2_t) + \varepsilon_t \quad (1.1)$$

$$U_t = \gamma_0 + \gamma_1 \cdot Time_t + \gamma_2 \cdot D_t + \gamma_3 \cdot (D_t \times Time_2_t) + \eta_t \quad (1.2)$$

Trendové regrese

- β_0 (konstanta) = log HDP v čase $t = 0$
- β_1 (Čas) = čtvrtletní tempo růstu trendu HDP před zlomem
- β_2 (D) = okamžitý skok úrovně trendu v bodě zlomu
- β_3 ($D \times Time_2$) = změna sklonu trendu po zlomu (rozdíl temp růstu)

1.3 Cyklické složky — mezera výstupu a mezera nezaměstnanosti

Tabulka 2: Trendové regrese — Německo 1995Q1–2018Q4

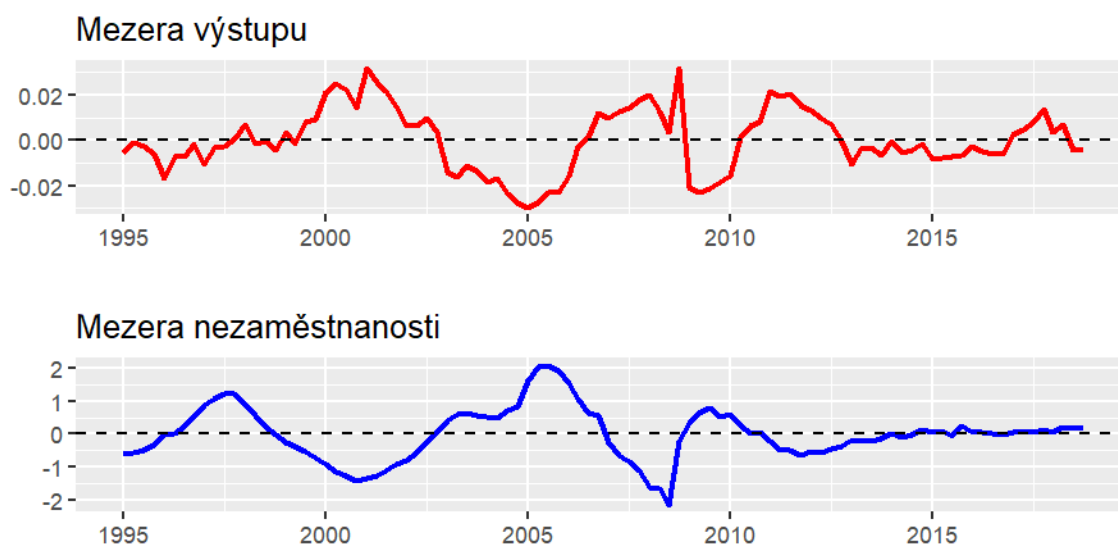
	log HDP (1)	Míra nezaměstnanosti (2)
Konstanta	13.199*** (0.004)	8.676*** (0.219)
Čas	0.004*** (0.0001)	0.014** (0.007)
Dummy 2008Q4	-0.048*** (0.006)	-1.997*** (0.328)
Dummy × Čas od zlomu	0.001*** (0.0002)	-0.123*** (0.013)
Observations	96	96
R^2	0.979	0.875
Adjusted R^2	0.978	0.871
Residual Std. Error (df = 92)	0.014	0.799
F Statistic (df = 3; 92)	1399.076***	215.061***

Note: Směrodatné chyby v závorkách. * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

Konstanta reprezentuje výchozí úroveň obou veličin v 1. čtvrtletí 1995. Parametr u proměnné Čas zachycuje předkrizový stav respektive 0,4 % průměrný mezikvartální růst reálného HDP a mírnou rostoucí tendenci u míry nezaměstnanosti. Koeficient u Dummy 2008Q4 měří okamžitý, jednorázový šok spojený s vypuknutím finanční krize – u HDP pozorujeme skokový propad trendové hladiny o 4,8%v a u nezaměstnanosti došlo ke snížení strukturální hladiny o téměř 2 procentní body. Nevšední chování nezaměstnanosti lze připsat odolnosti německého trhu práce, kde propouštění nejspíše zabránily vládní programy (Kurzarbeit) a doznívající efekty předchozích Hartzových reforem. Poslední parametr, interakční člen (Dummy × Čas od zlomu), udává trvalou změnu sklonu trendu po odeznění počátečního šoku. Zatímco HDP po krizi mírně zrychlil své průměrné tempo růstu na 0,5 % kvartálně, u nezaměstnanosti došlo k zásadnímu obratu

a nastolení silného klesajícího trendu (průměrné čtvrtletní snižování o dalších 0,123 procentního bodu oproti předkrizovému vývoji). Odfiltrováním těchto trendů a strukturálních zlomů získáváme čisté cyklické složky.

Obrázek 3: Mezera y a u = rezidua z rovnice 1. a 2. rovnice



Odhadnuté cyklické složky oscilují kolem nuly bez viditelného trendu, což naznačuje jejich přibližnou stacionaritu a správnost detrendování. Ve většině sledovaného období se řady vyvíjejí protisměrně v souladu s předpokladem Okunova zákona.

1.4 Obhajoba zvolené metody detrendování

Deterministické detrendování lineárním trendem se strukturálním zlomem v 2008Q4 volíme v souladu s Weberovou (1995) metodologií, přičemž zlom je endogenně identifikován pomocí Bai-Perronova testu a formálně ověřen Chowovým testem. Tento přístup preferujeme před použitím prvních diferencí, které by vedly ke ztrátě informace o střednědobém hospodářském cyklu a analyzovaly by pouze vztah mezi tempy růstu namísto skutečných cyklických výchylek. HP filtr pak nebyl využit kvůli nespolehlivosti odhadu trendu na začátku a konci časové řady. HP filtr dále implicitně předpokládá hladký a spojitý trend, což znemožňuje zachytit náhlý strukturální zlom (k němuž nepochybně v roce 2008 došlo).

2 Odhad Okunova vztahu

2.1 Základní statická verze – rovnice (3)

Na základě cyklických složek z příkladu 1 odhadujeme základní verzi Okunova zákona dle rovnice (3):

$$\hat{u}_t = \beta_0 + \beta \cdot \hat{y}_t + \varepsilon_t \quad (2.1)$$

kde $\hat{u}_t$ je meze nezaměstnanosti (v procentních bodech) a $\hat{y}_t$ meze výstupu (v logaritmech). Výsledky v sloupci (1) tabulky 4 ukazují záporný a statisticky průkazný Okunův koeficient $\hat{\beta} = -41,26$. Protože meze výstupu je vyjádřena v logaritmech, odpovídá jednorozměrná kladná meze výstupu pokles nezaměstnanosti o přibližně 0,41 procentního bodu. Konstanta je statisticky nevýznamná a blízká nule. Model vysvětluje přibližně 52 % variability v meze nezaměstnanosti.

2.2 Testování strukturální stability

Přítomnost strukturálního zlomu v samotném Okunově vztahu testujeme dvěma způsoby, jejichž výsledky jsou shrnuty v tabulce 3.

Tabulka 3: Testy strukturální stability Okunova vztahu (bod zlomu: 2008Q4)

Test	df	F-statistika	p-hodnota
Standardní Chowův test	(2, 92)	5,011	0,009
Chowův předpovědní test	(41, 53)	0,537	0,980

Standardní Chowův test odhaduje model zvlášť v obou subperiodách a testuje, zda jsou koeficienty shodné. Zamítá H_0 na 1 % hladině ($F = 5,01$, $p = 0,009$), tedy Okunův vztah prošel v roce 2008 statisticky průkaznou změnou.

Chowův předpovědní test odhaduje model pouze na předkrizové části dat a testuje, zda jsou předpovědní chyby pro pokrizové období systematicky nenulové. Na rozdíl od standardního testu H_0 nezamítá ($F = 0,54$, $p = 0,98$). Rozdíl ve výsledcích obou testů lze vysvětlit tím, že v pokrizovém období se pohybuje meze výstupu blízko nuly - stabilní německá ekonomika. V okolí nuly dávají oba vztahy - předkrizový i pokrizový - podobné předpovědi, takže souhrnná prediktivní chyba je malá i přesto, že se sklon Okunovy křivky skutečně změnil. Standardní Chowův test zachytí tuto změnu sklonu přímo; předpovědní test ji de facto "přehlédne", protože nízká variance regresorů v pokrizovém období vede k malým absolutním předpovědním chybám bez ohledu na změnu koeficientu.

2.3 Okunův vztah se strukturálním zlomem - rovnice (3')

Na základě výsledků testů odhadujeme model (3') s dummy proměnnou:

$$\hat{u}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \hat{y}_t + \delta_0 \cdot D_t + \delta_1 \cdot (D_t \cdot \hat{y}_t) + \varepsilon_t \quad (2.2)$$

Koeficient δ_0 zachycuje možný skok úrovně vztahu v okamžiku krize, δ_1 pak trvalou změnu sklonu. Výsledky ve sloupci (2) tabulky 4 ukazují, že δ_0 je statisticky nevýznamné (úroveň se nezměnila), zatímco $\delta_1 = 33,69$ je průkazné na 0,1 % hladině. Okunovy koeficienty v jednotlivých subperiodách jsou tedy:

$$\hat{\beta}^{\text{před}} = \hat{\beta}_1 = -52,14 \quad (\approx -0,52 \text{ p.b. na } 1 \% \text{ output gap})$$

$$\hat{\beta}^{\text{po}} = \hat{\beta}_1 + \hat{\delta}_1 = -18,44 \quad (\approx -0,18 \text{ p.b. na } 1 \% \text{ output gap})$$

Citlivost nezaměstnanosti na cyklické výkyvy HDP se po krizi výrazně oslabila - předkri-
zový koeficient byl v absolutní hodnotě přibližně trojnásobně větší. Toto zjištění je konzistentní
s postupným upevňováním flexibility trhu práce: schéma Kurzarbeit, doznívající efekty Hartzo-
vých reforem a rozvoj agenturního zaměstnávání umožnily německým firmám vyrovnávat se s
cyklickými poklesy primárně zkracováním pracovní doby namísto propouštění, čímž se vazba
mezi výstupem a nezaměstnaností oslabila.

Tabulka 4: Odhady Okunova vztahu — Německo 1995Q1–2018Q4

	Základ. (3)	Se zlomem (3')	Asymetrie
	(1)	(2)	(3)
Mezera výstupu ($\hat{y}$)	-41,257*** (4,046)	-52,136*** (4,552)	
Dummy 2008Q4 (D)		-0,000 (0,104)	
$D \times \hat{y}$		33,691*** (8,010)	
$\hat{y}^+$ (kladná mezera)			-37,075*** (7,771)
$\hat{y}^-$ (záporná mezera)			-45,650*** (8,058)
Konstanta	-0,000 (0,056)	0,000 (0,068)	-0,047 (0,093)
Pozorování	96	96	96
R^2	0,525	0,602	0,527
$\bar{R}^2$	0,520	0,589	0,517

Standardní chyby v závorkách. * $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$

2.4 Asymetrie Okunova koeficientu

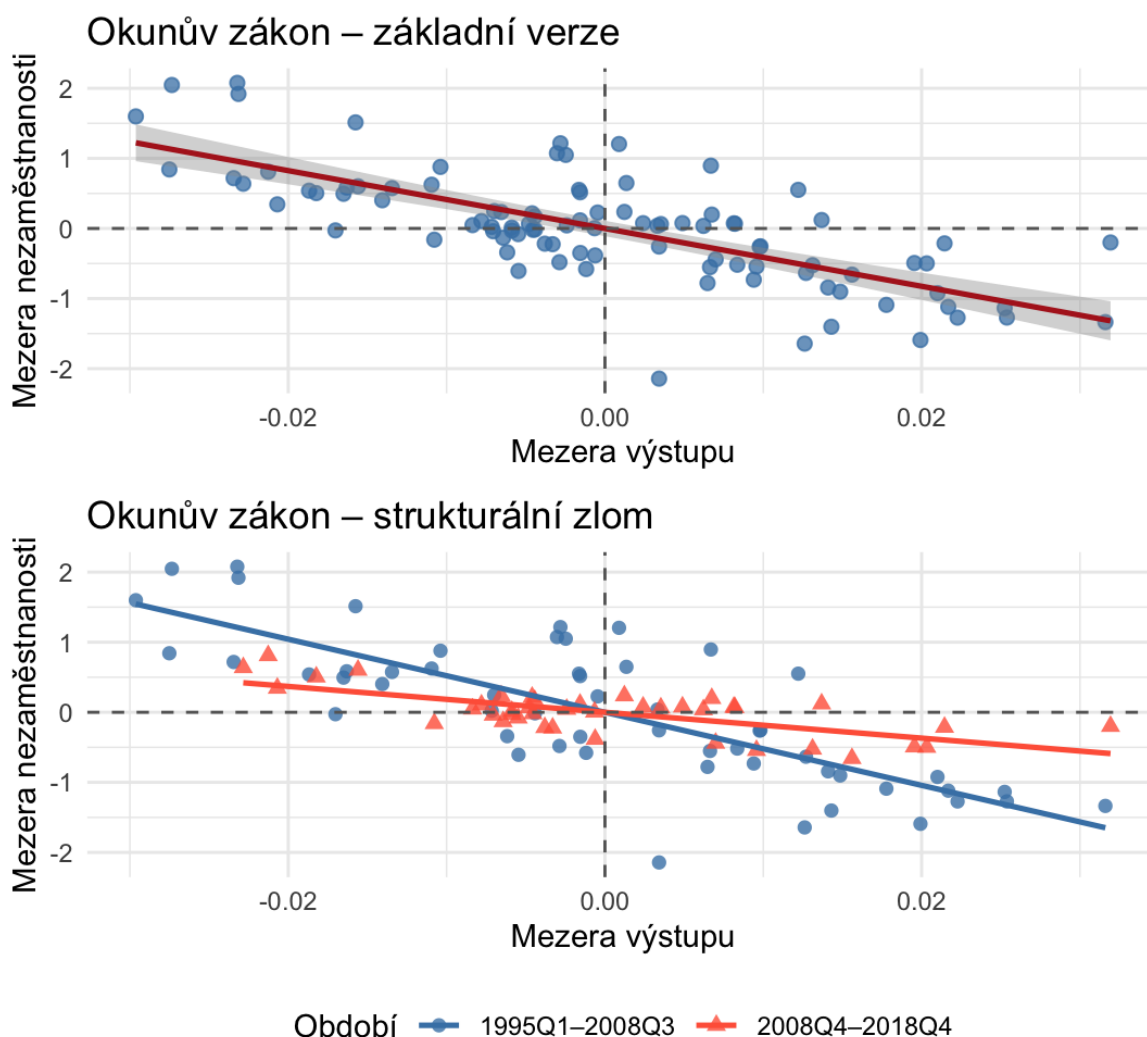
Testujeme, zda se Okunův koeficient liší podle toho, zda se ekonomika nachází v expanzi nebo
recesi:

$$\hat{u}_t = \beta_0 + \beta^+ \cdot \hat{y}_t^+ + \beta^- \cdot \hat{y}_t^- + \varepsilon_t \quad (2.3)$$

kde $\hat{y}_t^+ = \max(\hat{y}_t, 0)$ a $\hat{y}_t^- = \min(\hat{y}_t, 0)$. Výsledky (sloupec (3) tabulky 4) ukazují $\hat{\beta}^+ =$
 $-37,08$ a $\hat{\beta}^- = -45,65$: v recesi roste nezaměstnanost o něco silněji, než v expanzi klesá.
Waldův test $H_0: \beta^+ = \beta^-$ však tuto asymetrii statisticky nepotvrzuje ($F = 0,40$, $p = 0,53$), a
symetrická specifikace pro německá data proto nelze zamítnout.

Výsledky ilustruje obrázek 2.1. Horní panel ukazuje záporný vztah mezery výstupu a nezaměstnanosti přes celé sledované období. V dolním panelu je patrný odlišný sklon regresní přímky v obou subperiodách - pokrizová závislost je výrazně plošší, což odpovídá závěrům rovnice (3').

Obrázek 4: Okunův zákon: základní verze (nahore) a strukturální zlom (dole)



3 Dynamický Okunův koeficient

3.1 Výběr zpoždění a odhad rovnice (7)

Weber (1995) rozšiřuje statický Okunův zákon o dynamiku, která zachycuje setrvačnost trhu práce – firmy reagují na výstupní šoky postupně a propouštění bývá rozloženo do více čtvrtletí:

$$\hat{u}_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \hat{u}_{t-i} + \sum_{j=0}^q \beta_j \hat{y}_{t-j} + \varepsilon_t \quad (3.1)$$

Z dlouhodobé rovnováhy ($\hat{u}_t = \hat{u}_{t-i}$, $\hat{y}_t = \hat{y}_{t-j}$) plyne dlouhodobý Okunův koeficient:

$$\hat{\alpha}^{LR} = \frac{\sum_{j=0}^q \beta_j}{1 - \sum_{i=1}^p \alpha_i} \quad (3.2)$$

Jmenovatel amplifikuje krátkodobý vliv výstupní mezery: čím silnější je perzistence ($\sum \alpha_i \rightarrow 1$), tím větší je výsledný dlouhodobý dopad.

Výběr optimálního zpoždění. Prohledáváme mřížku $p \in \{1, \dots, 4\}$, $q \in \{0, \dots, 4\}$ a pro každou kombinaci odhadujeme rovnici (3.1) metodou OLS na 94–95 čtvrtletích (ztráta pozorování kvůli zpožděním). BIC identifikuje $p = 2$, $q = 1$; AIC volí $p = 3$, $q = 1$, tedy o jedno zpoždění $\hat{u}$ navíc.

Výsledky obou specifikací jsou shrnuty v tabulce 5 (sloupce 1 a 2 jsou základní modely; sloupce 3–5 jsou modely se strukturálním zlomem).

Komentář k základnímu modelu. Oba autoregresní koeficienty jsou statisticky průkazné: $\hat{\alpha}_1 = 1,152$ a $\hat{\alpha}_2 = -0,426$, tedy $\sum \hat{\alpha}_i = 0,726$. Tato hodnota blízká jedné signalizuje silnou, ale konečnou perzistenci – šok do nezaměstnanosti postupně odeznívá. Z koeficientů u mezery výstupu je zajímavé, že *současný* $\hat{y}_t$ ($\hat{\beta}_0 = 2,534$) není průkazný, zatímco zpožděný $\hat{y}_{t-1}$ ($\hat{\beta}_1 = -14,652^{***}$) je vysoce signifikantní se záporným znaménkem odpovídajícím Okunovu zákonu. Firmy tedy reagují na výstupní mezeru se zpožděním, nikoli okamžitě.

Dlouhodobý koeficient.

$$\hat{\alpha}_{BIC}^{LR} = \frac{2,534 + (-14,652)}{1 - 0,726} = \frac{-12,118}{0,274} = -44,2$$

Jednoprocentní trvalá kladná mezeru výstupu tedy snižuje nezaměstnanost v dlouhém horizontu o přibližně 0,44 procentního bodu – velmi blízko statickému odhadu $-0,41$ p.b. z příkladu 2.

Robustnost. AIC model ($p = 3$, $q = 1$) dává $\hat{\alpha}_{AIC}^{LR} = -36,6$. Třetí zpoždění $\hat{u}_{t-3}$ ($\hat{\alpha}_3 = -0,210^*$) je jen marginálně průkazné a snižuje odhadnutý LR koeficient o 17 %. Výsledky jsou tedy *přibližně* robustní, ale citlivé na to, zda do modelu zahrneme třetí zpoždění $\hat{u}$; tuto nejistotu je třeba mít na paměti.

3.2 Strukturální zlom v dynamické verzi — rovnice (7')

Na základě závěrů z příkladu 2 testujeme strukturální zlom v 2008Q4 ve dvou variantách.

Varianta a) připouští zlom pouze v koeficientech β_j (vliv výstupní mezery):

$$\hat{u}_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \hat{u}_{t-i} + \sum_{j=0}^q (\beta_j + \delta_j D_t) \hat{y}_{t-j} + \varepsilon_t \quad (3.3)$$

Varianta b) navíc umožňuje změnu autoregresních koeficientů α_i :

$$\hat{u}_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p (\alpha_i + \gamma_i D_t) \hat{u}_{t-i} + \sum_{j=0}^q (\beta_j + \delta_j D_t) \hat{y}_{t-j} + \varepsilon_t \quad (3.4)$$

Chowovy testy. Waldův F-test H_0 : všechna $\delta_j = 0$ ve variantě a) dává $F(2, 87) = 10,59$, $p < 0,001$ – strukturální zlom ve vazbě výstup–nezaměstnanost na 1 % hladině zamítáme. Ve variantě b) (H_0 : všechna $\delta_j = 0$ a $\gamma_i = 0$) vychází $F(4, 85) = 18,72$, $p < 0,001$; zlom je ještě výrazněji průkazný.

Interpretace koeficientů a dlouhodobé odhady. Ve variantě a) je z interakčních členů průkazný pouze $D \cdot \hat{y}_t$ (19,72**), zatímco $D \cdot \hat{y}_{t-1}$ není signifikantní. To znamená, že po krizi se výrazně změnila *okamžitá* reakce nezaměstnanosti na výstupní mezeru. Předkrizový a pokrizový dlouhodobý koeficient jsou:

$$\hat{\alpha}_{a,\text{před}}^{LR} = \frac{-6,828 + (-11,322)}{1 - 0,697} = -60,0, \quad \hat{\alpha}_{a,\text{po}}^{LR} = \frac{(-18,150) + (19,723 - 2,011)}{0,303} = -1,5$$

Pokrizový LR koeficient je tedy prakticky nulový – v rámci varianty a) se po finanční krizi vazba mezi výstupem a nezaměstnaností v dlouhém horizontu téměř zcela vytratila.

Varianta b) odhaluje podstatně jiný mechanismus. Koeficienty u interakcí s výstupní mezerou ($D \cdot \hat{y}_t$, $D \cdot \hat{y}_{t-1}$) nejsou průkazné, zatímco $D \cdot \hat{u}_{t-1} = -0,975^{***}$ je vysoce signifikantní. Klíčovou strukturální změnou je tedy *snížení AR perzistence*: předkrizová suma $\sum \hat{\alpha}_i = 0,859$ klesá pokrizově na $0,859 - 0,975 + 0,332 = 0,216$. Nezaměstnanost se po krizi vrací k rovnovážné hodnotě výrazně rychleji – šoky nezanechávají dlouhodobé stopy. Odpovídající LR koeficienty:

$$\hat{\alpha}_{b,\text{před}}^{LR} = \frac{-8,616}{0,141} = -61,1, \quad \hat{\alpha}_{b,\text{po}}^{LR} = \frac{-14,730}{0,784} = -18,8$$

Pokrizový LR je srovnatelný se statickým odhadem pro pokrizové období (−18,44 z příkladu 2), což svědčí o konzistenci obou přístupů.

Ekonomická interpretace je konzistentní se závěry příkladu 2: Kurzarbeit a Hartzovy reformy umožnily podnikům reagovat na cyklické poklesy primárně zkracováním pracovní doby, nikoliv propouštěním. Varianta b) upřesňuje mechanismus: šok do nezaměstnanosti sice stále nastane, ale rychleji odeznívá – trh práce se stal pružnějším.

Robustnost. Zahrnutí nebo vynechání nepůkazného $D \cdot \hat{y}_{t-1}$ příliš výsledky nezmění (jsou k sobě přitaženy přes ostatní parametry). Citlivějším místem je marginálně průkazný $D \cdot \hat{u}_{t-2}$ ($p = 0,063$): jeho vynechání by mírně změnilo pokrizové $\sum \gamma_i$ a tím i $\hat{\alpha}_{b,\text{po}}^{LR}$, avšak kvalitativní závěr – výrazné snížení perzistence – zůstává zachován.

3.3 Plný strukturální zlom — všechny koeficienty

Třetí varianta umožňuje zlom ve všech parametrech rovnice (3.4), včetně konstanty ($\alpha_0 \rightarrow \alpha_0 + \delta_0 D_t$). Chowův test zamítá stabilitu: $F(5, 84) = 14,83$, $p < 0,001$. Koeficient u samotné dummy D (0,012, $p = 0,770$) je zcela nepůkazný, stejně jako $D \cdot \hat{y}_t$ – výsledky jsou tedy fakticky totožné s variantou b):

$$\hat{\alpha}_{\text{plný,před}}^{LR} = -61,1, \quad \hat{\alpha}_{\text{plný,po}}^{LR} = -18,8$$

Strukturální změna se týká výhradně dynamiky (AR koeficientů) a citlivosti na zpožděnou výstupní mezeru, nikoliv úrovně vztahu.

3.4 Směrodatné odchylky dlouhodobých koeficientů

Jelikož $\hat{\alpha}^{LR}$ je nelineární funkcí odhadnutých parametrů, nelze jeho rozptyl odečíst přímo z regresního výstupu. Využíváme dvě metody.

Deltova metoda aproximuje rozptyl pomocí prvního řádu Taylorova rozvoje:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\alpha}^{LR}) \approx \nabla g(\hat{\theta})^\top \hat{\Sigma} \nabla g(\hat{\theta}) \quad (3.5)$$

kde $g(\theta) = \hat{\alpha}^{LR}$ a $\hat{\Sigma}$ je odhadnutá kovarianční matice; gradient ∇g je počítán numericky.

Simulační metoda (parametrický bootstrap) generuje $B = 10\,000$ náhodných výběrů $\tilde{\theta}^{(b)} \sim \mathcal{N}(\hat{\theta}, \hat{\Sigma})$ a sm. odchylka $g(\tilde{\theta}^{(b)})$ slouží jako odhad SE.

Diskuze výsledků. Pro základní model a variantu a) jsou obě metody v dobré shodě (rozdíl méně než 8 %), což potvrzuje spolehlivost Deltovy aproximace v tomto regionu parametrického prostoru.

U variant b) a plného zlomu je situace odlišná pro *předkrizové* LR koeficienty: simulační SE (89,2 resp. 76,6) je výrazně větší než Delta SE (14,6 resp. 14,8). Příčinou je blízkost kořenové hranice: předkrizová suma $\sum \hat{\alpha}_i = 0,859$ leží poblíž jedničky, kde je funkce $g(\theta) = \sum \beta_j / (1 - \sum \alpha_i)$ strmá a nelineární. Část simulovaných výběrů $\tilde{\theta}^{(b)}$ náhodně překročí $\sum \hat{\alpha}_i > 1$, kde LR diverguje, a způsobuje extrémně tučné chvosty distribuce; empirická sm. odchylka pak exploduje. Deltova lineární aproximace naopak tuto nelinearitu ignoruje a podhodnocuje skutečnou nejistotu. *Pro předkrizové LR koeficienty v modelech se zlomem v AR dynamice je tedy Deltova metoda nespolehlivá; simulační metoda sice lépe zachycuje skutečný tvar distribuce, ale nestabilita naznačuje, že odhadnutý model leží v ekonometricky obtížném regionu blízkém jednotkovému kořeni.*

Pokrizové LR koeficienty jsou naopak odhadnuty s malou a konzistentní nejistotou (SE ≈ 4): po krizi kleslo $\sum \hat{\alpha}_i$ na 0,216, tedy daleko od hranice nestability, a Deltova aproximace funguje spolehlivě.

Tabulka 5: Dynamické modely Okunova vztahu — Německo 1995Q1–2018Q4

	Základ. (7) BIC $p=2, q=1$	Zlom- β (7'a) $p=2, q=1$	Zlom- $\alpha\beta$ (7'b) $p=2, q=1$	Plný zlom $p=2, q=1$
$\hat{u}_{t-1}$	1,152*** (0,121)	1,158*** (0,122)	1,474*** (0,128)	1,473*** (0,129)
$\hat{u}_{t-2}$	-0,426*** (0,109)	-0,461*** (0,104)	-0,615*** (0,111)	-0,614*** (0,112)
$\hat{y}_t$	2,534 (4,149)	-6,828 (5,089)	-6,236 (4,260)	-6,247 (4,283)
$\hat{y}_{t-1}$	-14,652*** (3,943)	-11,322* (5,790)	-2,380 (4,965)	-2,337 (4,994)
D				0,012 (0,042)
$D \cdot \hat{y}_t$		19,723** (6,659)	5,289 (6,735)	5,216 (6,777)
$D \cdot \hat{y}_{t-1}$		-2,011 (7,106)	-11,403* (6,593)	-11,323* (6,634)
$D \cdot \hat{u}_{t-1}$			-0,975*** (0,208)	-0,977*** (0,209)
$D \cdot \hat{u}_{t-2}$			0,332* (0,176)	0,336* (0,178)
Konstanta	0,007 (0,027)	0,008 (0,025)	-0,004 (0,021)	-0,009 (0,027)
Pozorování	94	94	94	94
R^2	0,894	0,915	0,944	0,944
$\bar{R}^2$	0,889	0,909	0,938	0,938

Standardní chyby v závorkách. * $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

Tabulka 6: Odhady a směrodatné odchylky dlouhodobých Okunových koeficientů

Model	$\hat{\alpha}^{LR}$	SE (Delta)	SE (Simulace)
Základní (7), BIC ($p=2, q=1$)	-44,2	8,2	8,6
Zlom- β (7'a), před	-60,0	7,9	8,4
Zlom- β (7'a), po	-1,5	12,7	13,7
Zlom- $\alpha\beta$ (7'b), před	-60,9	14,6	89,2 [†]
Zlom- $\alpha\beta$ (7'b), po	-18,8	4,0	4,0
Plný zlom, před	-61,1	14,8	76,6 [†]
Plný zlom, po	-18,8	4,0	4,1

$B = 10000$ výběrů, `set.seed(42)`. [†] Viz diskuzi o nestabilitě simulační metody.